Game Design Document (GDD) - SoulSwords

Douglas C. de Carvalho

1. O que é *SoulSwords*?

É um jogo *top-down* no estilo de Pokémon, com um sistema de combate inspirado em *Backpack Battles*. Nele, o jogador coleta espadas vivas, armazena-as em seu espaço espiritual (mochila) e utiliza mana para energizá-las e empregá-las em combate.

O objetivo do jogo é coletar, em pontos especificos do mapa, os símbolos espirituais guardados por inimigos. A obtenção desses símbolos permite desbloquear o acesso à Torre Pontiaguda, cuja progressão é inspirada em *Slay the Spire*. O jogador deve, então, escalar a torre até o último andar, explorando diferentes combinações de espadas.

A escalada da Torre Pontiaguda será o foco do *Minimum Viable Product* (MVP), e seu percurso será gerado aleatoriamente. Além disso, as espadas serão obtidas exclusivamente como recompensas, não podendo ser compradas. Quando uma espada perde todos os seus pontos de vida, ela se quebra e se transforma em pó.



(a) ***Backpack Battle***

\+



(b) ***Slay The Spire***

= *SoulSwords MVP*

Figura 1. Imagens de Referência para a fase 1 (MVP)

Em uma versão futura, serão implementadas a perspectiva *top-down* do jogo e suas respectivas mecânicas.



(a) Pokémon

\+ *SoulSwords MVP* = *SoulSwords*

Figura 2. Imagens de Referência para a fase 2 (Versão Final)

2. *Design Pillars*: O que é central para a experiência

Utilizamos os *Design Pillars* para orientar nossas escolhas de design ao longo do desenvolvimento do projeto. Nesse contexto, os *Design Pillars* têm como objetivo identificar os aspectos de diversão e entretenimento fundamentais para proporcionar a experiência desejada ao jogador.

Tabela 1. *Design Pillars*

Descoberta	Poder	Progressão e Conclusão
A descoberta de novas combinações e interações entre espadas durante o combate desperta entusiasmo e incentiva a experimentação de diferentes estratégias.	A diversão está na busca por espadas cada vez mais poderosas e na expansão da alma do jogador.	A busca pelos símbolos de poder e a escalada até o topo da Torre Pontiaguda proporcionam ao jogador uma jornada marcada por intensas variações emocionais.

3. Público-alvo e Marketing

O jogo está sendo desenvolvido para ser apresentado na 34ª Edição da UERJ Sem Muros (USM), como uma demonstração da aplicação de *Machine Learning* (ML) no comportamento de *Non-Playable Characters* (NPCs) durante os combates, com o objetivo de tornar a experiência mais atrativa e envolvente.

O jogo será projetado para funcionar em computadores e *smartphones*, considerando a dinâmica do evento. Além disso, contará com referências humorísticas à UERJ e cenas de violência durante os combates. O público-alvo será composto por jovens adultos que frequentam a instituição.

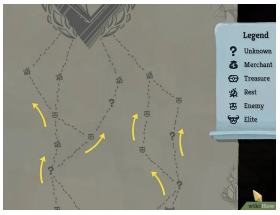
4. Mecânicas de jogo

4.1. Fase 1 - MVP

O jogador se movimenta pela Torre Pontiaguda selecionando um dos nós mais próximos de sua posição atual, seguindo uma lógica semelhante à do jogo *Slay the Spire*. O avanço para o nó selecionado ocorre após a vitória em um combate ou a realização de uma ação disponível naquele nó.



(a) Representação da mochila no jogo *Backpack Battles*.



(b) As opções de caminhos no jogo *Slay The Spire*.

Figura 3. Imagens de referência para fase 1

Durante os combates, o jogador seleciona as espadas que deseja conectar e energizar, utilizando uma quantidade limitada de mana. Uma vez energizadas, as espadas podem executar seus ataques e ações defensivas. O combate é dividido em turnos e, entre eles, o jogador pode manter as conexões existentes, desfazê-las para conectar outras espadas ou optar por não estabelecer nenhuma conexão.

A dificuldade dos combates será ajustada dinamicamente por meio de técnicas de *Machine Learning*, com o objetivo de adaptar os desafios ao desempenho do jogador e, assim, aumentar seu engajamento.

A mana é um recurso limitado que deve ser gerenciado estrategicamente pelo jogador. Ela pode ser obtida ao derrotar inimigos, por meio de pedras de mana ou mediante meditação em locais específicos.

Cada espada possui ataques e efeitos individuais. Além disso, as espadas podem ser combinadas para gerar evoluções e novas possibilidades estratégicas, seguindo uma mecânica inspirada no jogo *Backpack Battles*.



(a) Mecânica de aprimoramento de espada no jogo *Backpack hero*



(b) Mecânica de combinação de espadas no jogo *Backpack hero*

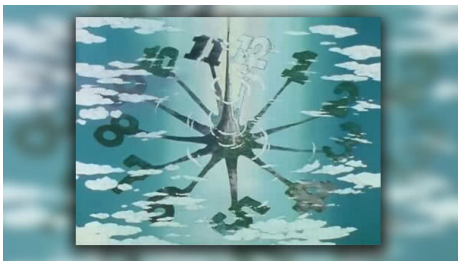
Figura 4. Imagens de referência para as mecânicas da fase 1

4.2. Fase 2 - Versão Final

O jogador poderá movimentar seu personagem utilizando as teclas WASD e explorar o mapa em busca de oponentes para desafiá-los. Durante a exploração, também poderá ser desafiado por oponentes encontrados aleatoriamente pelo caminho. Esses oponentes poderão aceitar ou recusar os desafios propostos pelo jogador. A decisão de aceitar ou recusar um desafio será baseada na estimativa da quantidade de mana do adversário, realizada por cada personagem envolvido.



(a) Representação da mecânica de espada flutuando arredor do personagem no jogo *Star Wars: Knights of the Old Republic II*

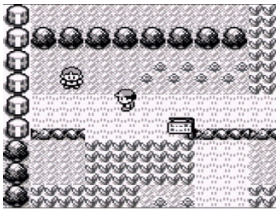


(b) A Torre Pontiaguda no universo do anime Buck.

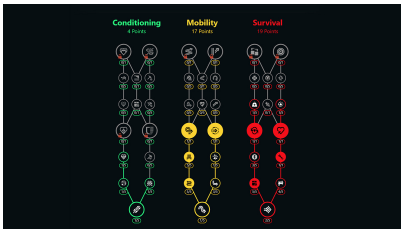
Figura 5. Imagens de referência para fase 2

As espadas companheiras poderão flutuar ao redor do jogador, permitindo a interação com o ambiente, ou permanecer em suas mãos para serem utilizadas em combates contra criaturas desarmadas encontradas nas ruínas.

Para acessar a Torre Pontiaguda, o jogador precisará explorar as ruínas ao seu redor em busca de símbolos espirituais. Esses símbolos liberarão o acesso a habilidades de uma *skill tree*, seguindo uma proposta semelhante à de *Arc Raiders*, ampliando a variedade de possibilidades de progressão no jogo.



(a) Pokémon visão *top-down*



(b) *Arc Raiders Skill Tree*

Figura 6. Imagens de referência para as mecânicas da fase 2

5. Controles

- WASD
  - Movimentar o jogador
- *Left Mouse Button* (LMB) [no mundo]
  - Atacar quando a espada estiver equipada na mão do jogador
  - Marcar o inimigo a ser atacado quando a espada estiver flutuando próxima ao jogador
- *Left Mouse Button* (LMB) [na interface]
  - Interagir com elementos da interface
  - Selecionar nós da *skill tree*
  - Interagir com as espadas na mochila
  - Interagir com as espadas durante o combate
  - Interagir com a caixa de diálogo
- *Right Mouse Button* (RMB)
  - Mostrar informações sobre elementos do jogo
- E
  - Avançar o texto da caixa de diálogo
  - Confirmar a seleção na caixa de diálogo
  - Confirmar a interação com elementos do mapa
- Esc
  - Abrir e fechar o menu de pausa durante o jogo

- Q
  - Abrir e fechar a mochila

6. Balanceamento e ritmo de jogo

No MVP, o jogo será um *roguelike* de construção de mochilas, que poderá ser jogado repetidas vezes até que o jogador alcance o topo da torre. A dificuldade dos combates será ajustada por um modelo de *Machine Learning*, com base no desempenho do jogador durante a escalada.

A maneira de combinar os itens deverá ser descoberta ao longo do jogo.

Na Fase 2, deverão ser implementadas mecânicas que limitem a obtenção rápida das chaves necessárias para acessar a Torre Pontiaguda e estabeleçam uma ordem específica para coletá-las, de maneira semelhante à progressão pelos ginásios da franquia Pokémon.

Além disso, uma quantidade adequada de combates deverá ser distribuída pelo mapa para fornecer dados que permitam treinar o modelo de *Machine Learning*. O mapa será dividido em regiões de dificuldade, e a dificuldade inicial de cada região será definida com base nos resultados obtidos pelo jogador na região anterior.

Quando o jogador tiver acesso à Torre Pontiaguda, o desempenho obtido durante a progressão pelo mapa será utilizado como referência inicial para definir a dificuldade dos combates na torre.

7. Design dos personagens

A direção artística do jogo utilizará uma pixel art colorida e variada para representar as espadas e seus efeitos durante os combates. Já o jogador e os inimigos terão representações mais detalhadas e dinâmicas durante as batalhas.

Na área de mundo aberto, deverá ser utilizada uma pixel art mais simples, inspirada na franquia Pokémon.